



Nexa

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EPIS

GRUPO

Bruno Donizetti de Souza Gusmin

Erick Donizetti Ferreira do Nascimento

Fernanda Machado Nogueira

Laura Costa Ubaldo

Livia Bussaglia Bispo

Nicolý Gentina Geribola

Ryan Donizetti Porto

NOSSA EQUIPE



**Laura Costa
Ubaldo**

Analista de Sistemas
e Requisitos



**Ryan Donizetti
Porto**

Analista de Sistemas
e Requisitos

NOSSA EQUIPE



**Erick Donizetti
Ferreira**

Desenvolvedor Back-
End



**Fernanda
Machado Nogueira**

Desenvolvedora
Back-End



**Nicololy Gentina
Geribola**

Scrum Master e
programadora Back-
End

NOSSA EQUIPE



**Bruno Donizetti
Gusmin**

P.O e Desenvolvedor
Full Stack



**Lívia Bussaglia
Bispo**

Desenvolvedora Full
Stack

QUAL O PROBLEMA QUE IREMOS TRATAR?

- A fiscalização de EPIs é ineficiente e custosa
- Aumento de acidentes de trabalhos
- Aumento de afastamentos devido a acidentes e prejuízos financeiros altos.



OS PRINCIPAIS

OBJETIVOS DO PROJETO



Controle mais organizado dos EPIs.



Reduzir riscos para os trabalhadores.



Centralizar os dados em um único sistema.



Facilitar a visualização do uso dos EPIs.

ESCOPO DO PROJETO



Desenvolver um sistema que utiliza monitoramento por câmeras com visão computacional e remota para identificar em tempo real, se os funcionários estão utilizando corretamente os EPIs necessários e exigidos.

O sistema deve:

- Registrar e alertar situações de não conformidade, armazenando evidências para o administrador e gerando alertas para o funcionário.
- Se este fizer o uso correto, o sistema deve gerar uma mensagem de conformidade diretamente no painel.

PÚBLICO ALVO

Empresas e indústrias que trabalham em áreas com riscos à segurança dos trabalhadores, como:

- Construção Civil
- Mineração
- Metalúrgica



STAKEHOLDERS



- Trabalhadores
- Empresas
- Gestores e Supervisores de Segurança
- Equipe de TI e Desenvolvimento
- Fornecedores de Hardware e Software

IDENTIDADE VISUAL

NEXA
Next + Axis



NOSSA
PALETA DE CORES

#1a2b4c

Cor Primária

#1a9de7

Cor de Destaque

#f4d449

Cor de Fundo

#66c267

Cor de Sucesso

#ff4d4d

Cor de Alerta

#ffa500

Cor de parcialidade

NOSSA

PALETA DE CORES

MODO ESCURO

#1a2b4c

Cor Primária

#1a9de7

Cor de Destaque

#000000

Cor de Fundo

#66c267

Cor de Sucesso

#ff4d4d

Cor de Alerta

#ffa500

Cor de parcialidade

FONTE

Arial *aaaa*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 01234567890

DOCUMENTO DE REQUISITOS



NEXA

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Livia Bussaglia Bispo
Bruno Donizetti de Souza Gusmin
Laura Costa Ubaldo
Ryan Donizetti Porto
Nicoly Gentina Geribola
Erick Donizetti Ferreira do
Nascimento
Fernanda Machado Nogueira

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2026

SPRINT DESENVOLVIMENTO WEB



SPRINT 1 - 100%	SPRINT 2 - 75%	SPRINT 3 - 0%
• Tela institucional-100% • Tela de login de funcionário e administrador - 100% • Tela de cadastro de funcionário -100% • Tela de recuperação de senha-100% • Tela de redefinição de senha-100% • Dashboard inicial - funcionário e administrador-100% • Tela de perfil administrador e funcionário- 100%	• Tela do cadastro setor-100% • Tela cadastro do funcionário-100% • Tela de cadastro de câmeras-100% • Tela de cadastro de EPIs-100% • Tela de dashboard de câmeras-100% • Acessibilidade em todas as páginas-0%	• Testes finais

SPRINT DESENVOLVIMENTO MOBILE



SPRINT 1 - 100%	SPRINT 2 - 75%	SPRINT 3 - 0%
• Tela institucional-100% • Tela de login de funcionário e administrador - 100% • Tela de cadastro de funcionário -100% • Tela de recuperação de senha-100% • Tela de redefinição de senha-100% • Dashboard inicial - funcionário e administrador-100% • Tela de perfil administrador e funcionário- 100%	• Tela do cadastro setor-100% • Tela cadastro do funcionário-100% • Tela de cadastro de câmeras-100% • Tela de cadastro de EPIs-100% • Tela de dashboard de câmeras-100% • Acessibilidade em todas as páginas	• Testes finais

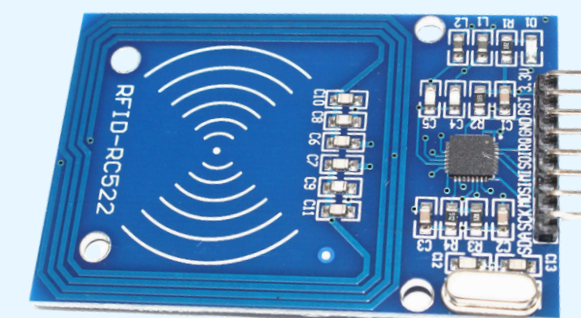
SPRINT DESENVOLVIMENTO IOT

SPRINT 1 - 100%	SPRINT 2 - 0%	SPRINT 3 - 0%
Diagrama do sistema IOT -100%	Representação Arduino IDE	Circuito de identificação do funcionário via RFID.



protótipo

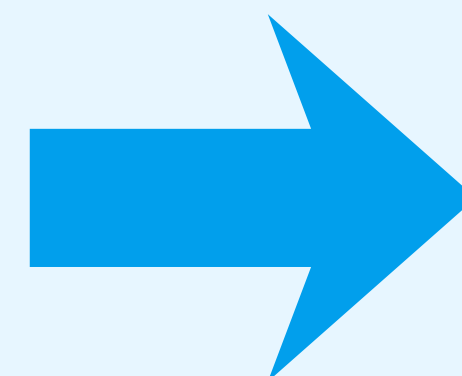
Leitor que nós vamos utilizar!



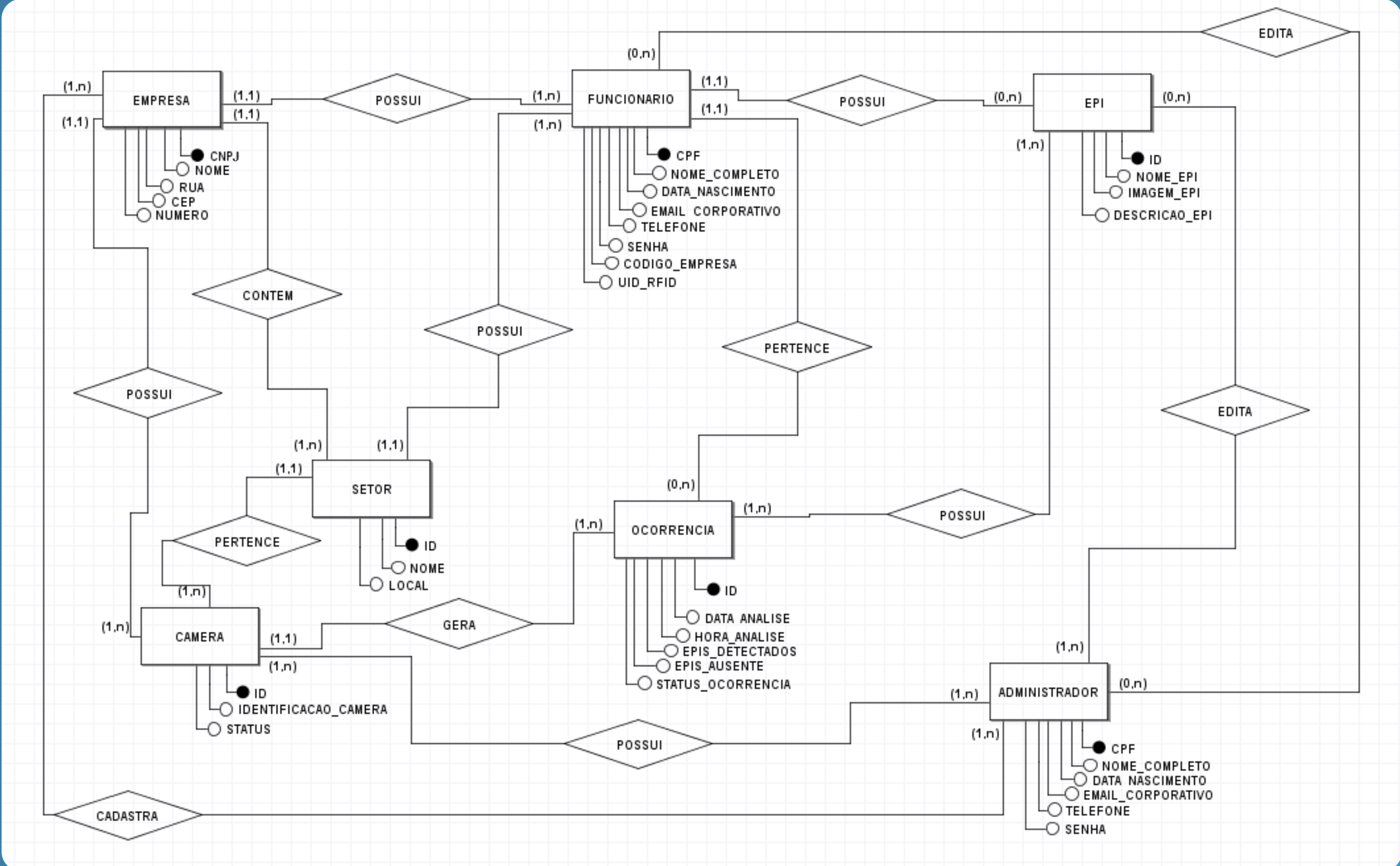
Módulo Leitor Rfid Rc522 Mifare 13,56 Mhz

NOSSO

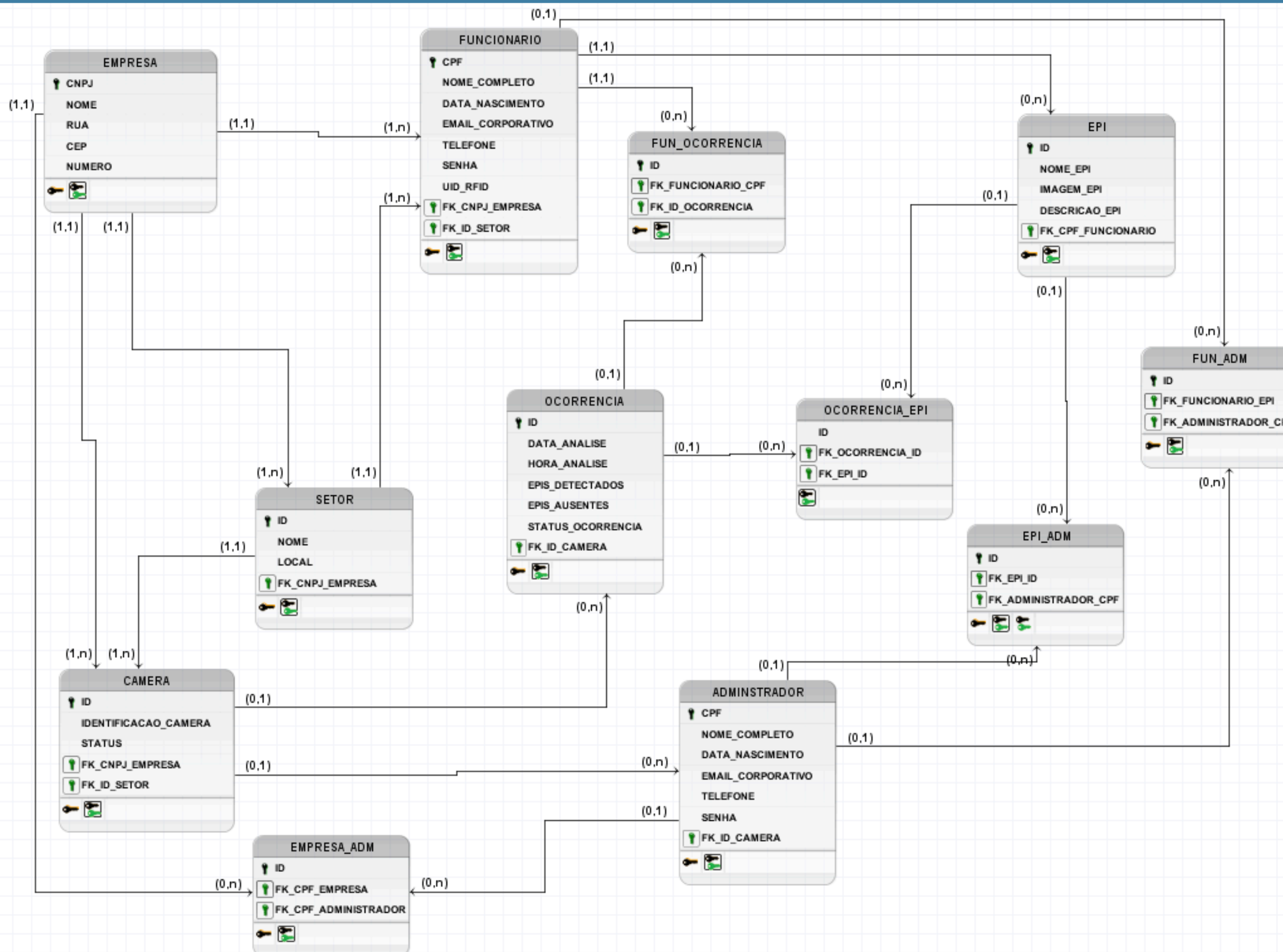
BANCO DE DADOS



MER (Modelo Entidade-Relacionamento):



DER (Diagrama Entidade-Relacionamento):



DICIONÁRIO DE DADOS



EMPRESA(CNPJ,NOME,RUA, CEP, NUMERO)				
CNPJ	NOME	RUA	CEP	NUMERO
12.345.678/0001-10	TechNova Soluções Ltda	Rua das Flores	São Paulo	120
23.456.789/0001-21	Mercado Bom Preço Ltda	Av. Paulista	São Paulo	850
34.567.890/0001-32	Construtora Horizonte SA	Rua do Comércio	Campinas	455
45.678.901/0001-43	Padaria Pão Quente Ltda	Rua Central	Santo André	78
56.789.012/0001-54	Farmácia Vida Mais Ltda	Av. Brasil	Rio de Janeiro	920
67.890.123/0001-65	Transportes Rápido Sul Ltda	Rod. BR-101	Curitiba	km210
78.901.234/0001-76	Informática Digital Tech Ltda	Rua da Tecnologia	Belo Horizonte	310
89.012.345/0001-87	Restaurante Sabor Caseiro Ltda	Rua das Palmeiras	Salvador	150
90.123.456/0001-98	Clínica Saúde Total Ltda	Av. Independência	Porto Alegre	600
11.234.567/0001-09	Papelaria Estudo Fácil Ltda	Rua Escolar	Brasília	45

SETOR(ID,NOME,LOCAL,FK_CNPJ_EMPRESA)				
ID	NOME	LOCAL	FK_CNPJ_EMPRESA	
11	Administrativo	Prédio A	12.345.678/0001-10	
12	Recursos Humanos	Prédio B	23.456.789/0001-21	
13	Produção	Galpão 1	34.567.890/0001-32	
14	Manutenção	Galpão 2	45.678.901/0001-43	
15	Segurança	Portaria	56.789.012/0001-54	
16	Tecnologia da Informação	Prédio C	67.890.123/0001-65	
17	Almoxarifado	Depósito 1	78.901.234/0001-76	
18	Logística	Depósito 2	89.012.345/0001-87	
19	Qualidade	Prédio D	90.123.456/0001-98	
20	Engenharia	Prédio E	11.234.567/0001-09	

BANCO DE DADOS



```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS EMPRESA (  
    CNPJ VARCHAR(18) PRIMARY KEY,  
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    RUA VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CEP VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NUMERO VARCHAR(10) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SETOR (  
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT ,  
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    LOCAL VARCHAR(100) NOT NULL,  
    FK_CNPJ_EMPRESA VARCHAR(18) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (FK_CNPJ_EMPRESA) REFERENCES EMPRESA(CNPJ)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS FUN_ADM (  
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    FK_FUNCIONARIO_CPF VARCHAR(14) NOT NULL,  
    FK_ADMINISTRADOR_CPF VARCHAR(14) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (FK_FUNCIONARIO_CPF) REFERENCES FUNCIONARIO(CPF),  
    FOREIGN KEY (FK_ADMINISTRADOR_CPF) REFERENCES ADMINISTRADOR(CPF)  
);
```


Kanban:



Trello

Pesquisar

Criar

NG

NEXA

NG

GE

Compartilhar

A fazer

Sprint 03

+ Adicionar um cartão

Em andamento

Sprint 02

Desenvolvimento do Sprint 2 de Desenvolvimento Web

Desenvolvimento do Sprint 2 Mobile

Desenvolvimento do Sprint 2 IoT

+ Adicionar um cartão

Revisão

✓ Criar um vídeo institucional apresentando sobre o projeto

✓ Criar Imagens para as redes sociais

✓ Criação de um Diagrama de Classes para auxiliar o desenvolvimento do Back-End

✓ Criação de um Diagrama de Fluxos do sistema para auxiliar o desenvolvimento do Back-End

+ Adicionar um cartão

Concluído

✓ Correção da Linguagem de Marcação do Banco de Dados Físico (DML)

✓ Sprint 01

✓ Criação do Modelo-Identidade Relacionamento Dicionário de Dados (DDL) do Banco de Dados com Base nos Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

✓ Definição das Tecnologias de desenvolvimento Front-End

+ Adicionar um cartão

+ Adicionar outra lista

Caixa de entrada

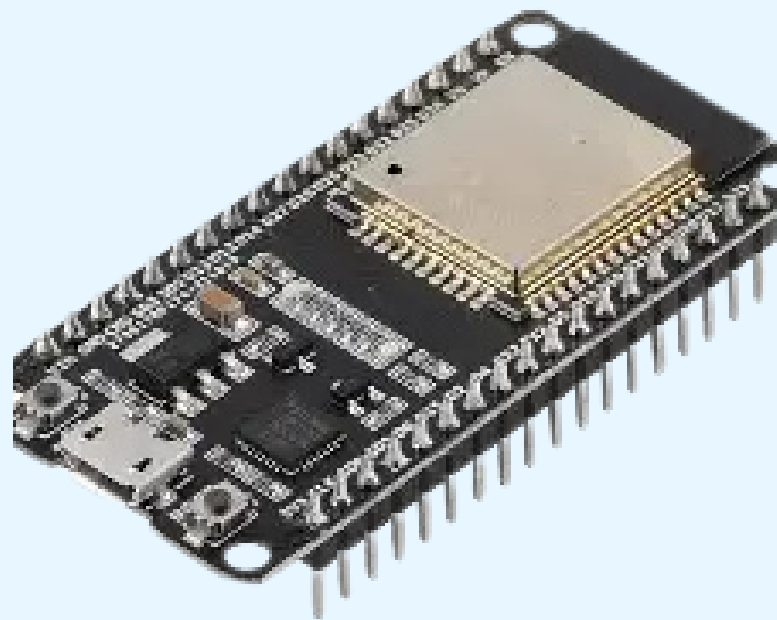
Planejador

Quadro

Mudar de quadros

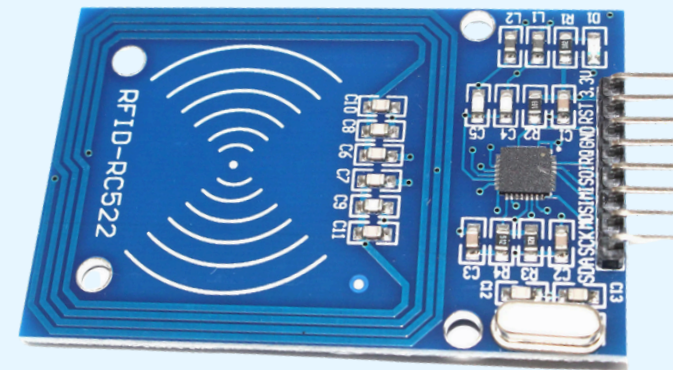
IOT

ESP32 (Microcontrolador)



- Controlador principal do IoT
- Recebe o UID do RFID
- Conecta no Wi-Fi
- Envia dados para a API

Leitor Rfid Rc522 Mifare 13,56 Mhz



- Detecta o cartão RFID/NFC
- Lê o UID do funcionário

Cartão RFID/NFC

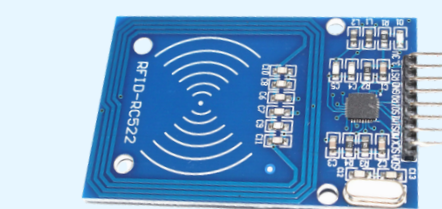


- identificar cada funcionário
- Armazena um UID único

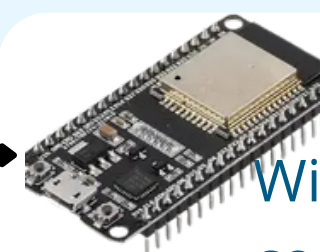
IOT- Diagrama



Funcionário
Cartão RFID

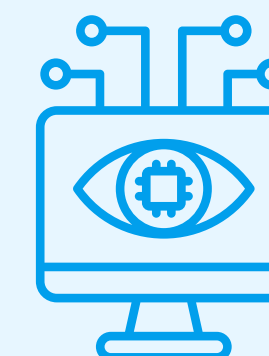


Leitor Rfid
Lê UID do cartão



ESP32
Wi-Fi
conexão

MÓDULO DE VISÃO
Detecção de EPIs



Banco de Dados
Utiliza todos os
dados



API BACK-END

- Valida Funcionário
- Consulta EPIs
- Envia Dados



SISTEMA WEB/MOBILE

- DashBoard e Alertas
- Status de Conformidade
- Ocorrências

DESKTOP

NEXA

[Dashboard](#)[Câmeras](#)[Ocorrências](#)[Funcionários](#)[EPI](#)[Setores](#)[Sair](#)

Dashboard

Pessoas analisadas hoje

0

Conformidade

30%

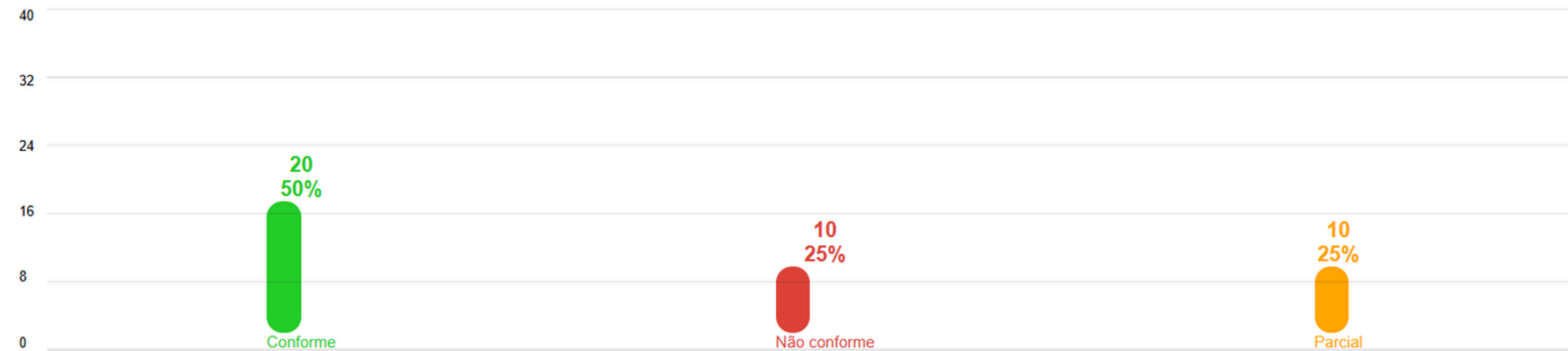
Alertas ativos

0

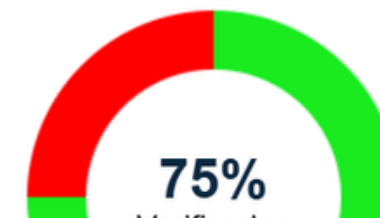
Câmeras ativas

3

Uso de EPIs



Verificação de Funcionários



MOBILE



**AGRADECEMOS A
SUA ATENÇÃO!**